

Modelo de movimiento colectivo celular

Unidades y guía de elección de parámetros

Documento de trabajo

1. Objetivo

En este documento vamos a mostrar los parámetros que debemos elegir para las simulaciones.

2. Geometría, superposición y vecinos

Lo primero que podemos pensar es en qué momento consideramos que dos células interactúan. Para eso, recordemos primero algunas definiciones del modelo.

Todas las células conservan un área $a = \pi R^2$, donde R es el radio de una célula redonda. Para una relación de aspecto $\phi_i \geq 1$, los semiejes son

$$\ell_{\parallel,i} = R\sqrt{\phi_i}, \quad \ell_{\perp,i} = \frac{R}{\sqrt{\phi_i}}. \quad (1)$$

La posición y orientación son $\mathbf{r}_i$ y φ_i . Definimos

$$\alpha_i = \ell_{\parallel,i}^2 + \ell_{\perp,i}^2, \quad \epsilon_i = \frac{\phi_i^2 - 1}{\phi_i^2 + 1}, \quad \mathbf{Q}_i = \begin{pmatrix} \cos 2\varphi_i & \sin 2\varphi_i \\ \sin 2\varphi_i & -\cos 2\varphi_i \end{pmatrix}. \quad (2)$$

Para $\mathbf{r}_{ij} = \mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j$:

$$\mathbf{M}_{ij} = \frac{\alpha_i \epsilon_i \mathbf{Q}_i + \alpha_j \epsilon_j \mathbf{Q}_j}{\alpha_i + \alpha_j}, \quad \beta_{ij} = (\alpha_i + \alpha_j)^2 - (\alpha_i \epsilon_i - \alpha_j \epsilon_j)^2 - 4\alpha_i \alpha_j \epsilon_i \epsilon_j \cos^2(\varphi_i - \varphi_j). \quad (3)$$

Introducimos la matriz:

$$\mathbf{G}_{ij} = \frac{\alpha_i + \alpha_j}{\beta_{ij}} (\mathbf{I} - \mathbf{M}_{ij}). \quad (4)$$

La superposición entre dos células es entonces:

$$I_{ij} = I_{ij}^0 \xi_{ij} \quad (5)$$

Donde I_{ij}^0 es el máximo para esas formas y orientaciones, y ξ_{ij} la superposición normalizada:

$$I_{ij}^0 = \frac{4a^2}{\pi\sqrt{\beta_{ij}}}, \quad \xi_{ij} = \frac{I_{ij}}{I_{ij}^0} = \exp(-\mathbf{r}_{ij}^\top \mathbf{G}_{ij} \mathbf{r}_{ij}). \quad (6)$$

Definimos que dos células interactúan cuando la superposición normalizada excede un umbral:

$$\boxed{\xi_{ij} > \xi_{\text{cut}}}. \quad (7)$$

Por lo tanto, debemos elegir ξ_{cut} . La justificación de la elección se desarrolla en el análisis de vecinos.

Para buscar los vecinos, nos limitamos a buscar en la grilla espacial que selecciona candidatos antes de evaluar ξ_{ij} . Su alcance debe cubrir todas las parejas que puedan superar el umbral, basta un alcance

$$r_{\text{cut}}^{\text{máx}} = 2R\sqrt{\phi_{\text{máx}}[-\ln(\xi_{\text{cut}})]}. \quad (8)$$

La implementación periódica requiere al menos tres celdas de grilla por eje.

3. Interacción, fuerza y torque

Definimos la energía de interacción como:

$$u_{\lambda}(\xi) = \kappa [(1 - \lambda)\xi^{\gamma} - \lambda \ln(1 - \xi^{\gamma})], \quad 0 \leq \lambda \leq 1. \quad (9)$$

Obtenemos la fuerza y el torque de la siguiente forma:

$$\mathbf{f}_{ij} = -\nabla_{\mathbf{r}_{ij}} u_{\lambda}, \quad \tau_{ij} = -\partial_{\varphi_i} u_{\lambda}. \quad (10)$$

Definiendo

$$B_{\lambda}(\xi) = 1 + \lambda \frac{\xi^{\gamma}}{1 - \xi^{\gamma}}, \quad (11)$$

resulta

$$\mathbf{f}_{ij} = 2\kappa\gamma\xi_{ij}^{\gamma}B_{\lambda}(\xi_{ij})\mathbf{G}_{ij}\mathbf{r}_{ij}, \quad (12)$$

$$\tau_{ij} = \kappa\gamma\xi_{ij}^{\gamma}B_{\lambda}(\xi_{ij})\mathbf{r}_{ij}^{\top} \frac{\partial \mathbf{G}_{ij}}{\partial \varphi_i} \mathbf{r}_{ij}. \quad (13)$$

El origen de la regularización y su comportamiento a distancias cortas se discuten en el documento de fuerzas.

4. Movimiento y elección de unidades

La dinámica es sobreamortiguada. Definimos los vectores

$$\mathbf{e}_i = (\cos \varphi_i, \sin \varphi_i), \quad \mathbf{e}_i^{\perp} = (-\sin \varphi_i, \cos \varphi_i), \quad (14)$$

que indican las direcciones paralela y perpendicular al eje de autopropulsión de la célula.

La parte determinista de las ecuaciones de movimiento es

$$\frac{d\mathbf{r}_i}{dt} = v_e h(\phi_i) \mathbf{e}_i + \boldsymbol{\mu}_i \sum_{j \in \Omega_i} \mathbf{f}_{ij}, \quad (15)$$

$$\frac{d\varphi_i}{dt} = \mu_{r,i} \sum_{j \in \Omega_i} \tau_{ij}, \quad (16)$$

donde

$$h(\phi_i) = \frac{\phi_i - 1}{\phi_{\text{máx}} - 1}. \quad (17)$$

En el modelo instantáneo, $h = 0$ para las células redondas y $h = 1$ para las elongadas. Por tanto, v_e es la velocidad de autopropulsión de una célula completamente elongada, no necesariamente su velocidad total.

4.1. Escalas de movilidad e interacción

Sea μ_0 la movilidad traslacional de referencia de una célula redonda. Separamos la escala dimensional de movilidad de su dependencia con la forma:

$$\boldsymbol{\mu}_i = \mu_0 \mathbf{m}_i, \quad \mu_{r,i} = \frac{\mu_0}{R^2} m_r(\phi_i), \quad (18)$$

con

$$\mathbf{m}_i = m_{\parallel}(\phi_i) \mathbf{e}_i \mathbf{e}_i^{\top} + m_{\perp}(\phi_i) \mathbf{e}_i^{\perp} (\mathbf{e}_i^{\perp})^{\top}. \quad (19)$$

Las funciones $m_{\parallel}$, $m_{\perp}$ y m_r son adimensionales.

La energía de interacción puede escribirse como

$$u_{ij} = \kappa U_{ij}, \quad (20)$$

donde κ tiene unidades de energía y U_{ij} es una función adimensional de la geometría relativa, γ y λ .

Introducimos las posiciones adimensionales

$$\tilde{\mathbf{r}}_i = \frac{\mathbf{r}_i}{R}. \quad (21)$$

Como

$$\nabla_{\mathbf{r}_i} = \frac{1}{R} \nabla_{\tilde{\mathbf{r}}_i}, \quad (22)$$

la fuerza y el torque toman la forma

$$\mathbf{f}_{ij} = \frac{\kappa}{R} \mathbf{F}_{ij}, \quad \mathbf{F}_{ij} = -\nabla_{\tilde{\mathbf{r}}_i} U_{ij}, \quad (23)$$

$$\tau_{ij} = \kappa T_{ij}, \quad T_{ij} = -\frac{\partial U_{ij}}{\partial \varphi_i}. \quad (24)$$

La fuerza contiene un factor $1/R$ por la derivada espacial. El torque no lo contiene porque el ángulo es adimensional.

4.2. Reescalado de las ecuaciones de movimiento

Elegimos como unidad temporal el tiempo que una célula con velocidad de autopropulsión $v_e > 0$ tarda en recorrer una distancia R :

$$t_0 = \frac{R}{v_e}, \quad \tilde{t} = \frac{t}{t_0} = \frac{v_e}{R} t. \quad (25)$$

Entonces,

$$\frac{d\mathbf{r}_i}{dt} = v_e \frac{d\tilde{\mathbf{r}}_i}{d\tilde{t}}, \quad \frac{d\varphi_i}{dt} = \frac{v_e}{R} \frac{d\varphi_i}{d\tilde{t}}. \quad (26)$$

Sustituyendo las escalas de fuerza y movilidad en la ecuación traslacional, obtenemos

$$v_e \frac{d\tilde{\mathbf{r}}_i}{d\tilde{t}} = v_e h(\phi_i) \mathbf{e}_i + \frac{\mu_0 \kappa}{R} \mathbf{m}_i \sum_{j \in \Omega_i} \mathbf{F}_{ij}. \quad (27)$$

Dividiendo por v_e ,

$$\frac{d\tilde{\mathbf{r}}_i}{d\tilde{t}} = h(\phi_i) \mathbf{e}_i + \frac{\mu_0 \kappa}{R v_e} \mathbf{m}_i \sum_{j \in \Omega_i} \mathbf{F}_{ij}. \quad (28)$$

Para la orientación, el mismo procedimiento da

$$\frac{v_e}{R} \frac{d\varphi_i}{d\tilde{t}} = \frac{\mu_0 \kappa}{R^2} m_r(\phi_i) \sum_{j \in \Omega_i} T_{ij}. \quad (29)$$

Multiplicando por R/v_e ,

$$\frac{d\varphi_i}{dt} = \frac{\mu_0 \kappa}{R v_e} m_r(\phi_i) \sum_{j \in \Omega_i} T_{ij}. \quad (30)$$

Por tanto, ambas ecuaciones contienen el mismo acoplamiento adimensional:

$$\boxed{\tilde{\kappa} = \frac{\mu_0 \kappa}{R v_e}}. \quad (31)$$

Las ecuaciones deterministas quedan

$$\boxed{\frac{d\tilde{\mathbf{r}}_i}{d\tilde{t}} = h(\phi_i) \mathbf{e}_i + \tilde{\kappa} \mathbf{m}_i \sum_{j \in \Omega_i} \mathbf{F}_{ij}}, \quad (32)$$

$$\boxed{\frac{d\varphi_i}{d\tilde{t}} = \tilde{\kappa} m_r(\phi_i) \sum_{j \in \Omega_i} T_{ij}}. \quad (33)$$

Por lo tanto, en el código podemos fijar el radio de las células redondas y la velocidad de autopropulsión de las elongadas a uno:

$$\tilde{R} = 1, \quad \tilde{v}_e = 1. \quad (34)$$

Estos dejan de aparecer como un parámetro independiente de las ecuaciones deterministas: su efecto relativo a la interacción queda incorporado en $\tilde{\kappa}$.

A R y μ_0 fijos, aumentar κ incrementa $\tilde{\kappa}$, mientras que aumentar v_e lo reduce. Así, $\tilde{\kappa}$ compara la escala de velocidad inducida por las interacciones, $\mu_0 \kappa / R$, con la velocidad de autopropulsión.

4.3. Relación con los parámetros del código

Entonces si en las simulaciones elegimos $\tilde{R} = \tilde{v}_e = 1$, el parámetro **kRep** representa numéricamente $\tilde{\kappa}$.

4.4. Reescalado del ruido

Para explicitar también el cambio de unidades del ruido, consideramos coeficientes dimensionales de difusión

$$D_{\parallel,i} = D_0 m_{\parallel}(\phi_i), \quad D_{\perp,i} = D_0 m_{\perp}(\phi_i), \quad D_{r,i} = D_{r,0} m_r(\phi_i). \quad (35)$$

Los incrementos aleatorios durante un intervalo Δt se escriben como

$$\begin{aligned} \Delta \mathbf{r}_{i,\text{ruido}} &= \sqrt{2D_0 m_{\parallel} \Delta t} Z_{\parallel} \mathbf{e}_i \\ &\quad + \sqrt{2D_0 m_{\perp} \Delta t} Z_{\perp} \mathbf{e}_i^{\perp}, \end{aligned} \quad (36)$$

$$\Delta \varphi_{i,\text{ruido}} = \sqrt{2D_{r,0} m_r \Delta t} Z_r, \quad (37)$$

donde las variables $Z_{\parallel}$, $Z_{\perp}$ y Z_r son normales estándar independientes en cada paso y para cada célula.

Usando

$$\Delta t = \frac{R}{v_e} \Delta \tilde{t}, \quad \Delta \tilde{\mathbf{r}} = \frac{\Delta \mathbf{r}}{R}, \quad (38)$$

obtenemos

$$\begin{aligned} \Delta \tilde{\mathbf{r}}_{i,\text{ruido}} &= \sqrt{\frac{2D_0}{R v_e}} \sqrt{m_{\parallel} \Delta \tilde{t}} Z_{\parallel} \mathbf{e}_i \\ &\quad + \sqrt{\frac{2D_0}{R v_e}} \sqrt{m_{\perp} \Delta \tilde{t}} Z_{\perp} \mathbf{e}_i^{\perp}, \end{aligned} \quad (39)$$

$$\Delta\varphi_{i,\text{ruido}} = \sqrt{2 \frac{D_{r,0}R}{v_e} m_r \Delta\tilde{t} Z_r}. \quad (40)$$

Definimos entonces los parámetros de ruido del código:

$$\boxed{\eta^2 = \frac{2D_0}{Rv_e}, \quad d_\varphi = \frac{D_{r,0}R}{v_e}}. \quad (41)$$

Aquí η corresponde a `noise_eta` y d_φ a `d_phi`. La difusividad angular adimensional efectiva es $d_\varphi m_r$.

Así, en presencia de ruido, la dependencia con v_e queda incorporada no solamente en κ , sino también en los parámetros adimensionales del ruido. Cambiar v_e manteniendo fijos los coeficientes dimensionales de difusión modifica esos parámetros.

4.5. Paso temporal y período de deformación

También debemos estudiar el paso temporal de integración y un paso temporal que nos diga cada cuánto tiempo se intentan deformar las células. Expresando esto en las mismas unidades:

$$\Delta\tilde{t} = \frac{v_e}{R} \Delta t, \quad \tilde{T}_{\text{def}} = \frac{v_e}{R} T_{\text{def}}. \quad (42)$$

4.6. Conclusión

Los parámetros relativos a la fuerza y las ecuaciones de movimiento que debemos estudiar para ver cómo varía el sistema son:

$$\tilde{\kappa}, \quad \gamma, \quad \lambda, \quad \eta, \quad d_\varphi, \quad \Delta\tilde{t}, \quad \tilde{T}_{\text{def}} \quad (43)$$

Mientras que quedan fijados:

$$\tilde{R} = 1, \quad \tilde{v}_e = 1. \quad (44)$$

5. Reglas de deformación

En cada barrido de deformación, una célula redonda prueba n_{int} orientaciones. Cada propuesta parte del mismo estado original, desplaza el centro en la dirección propuesta una distancia igual al aumento del semieje mayor y conserva el área. Se admite si

$$\max_{j \in \mathcal{C}_p} \xi_{ij}^{(p)} \leq \xi_{\text{cut}}, \quad (45)$$

donde $\mathcal{C}_p$ es el conjunto de candidatos de la grilla para la propuesta. Entre las propuestas válidas se elige la de menor máximo; los empates se sortean. Por tanto, aumentar n_{int} puede modificar tanto la probabilidad de elongación como la posición seleccionada.

La contracción se solicita cuando la velocidad determinista proyectada sobre el eje de autopropulsión no es positiva. Se propone mantener el centro y reducir la relación de aspecto. Si se activa la condición de seguridad, se rechaza cuando el máximo normalizado de la configuración propuesta supera ξ_{safe} .

6. Estado de las decisiones

Cantidad	Estado o valor	Justificación y trabajo pendiente
$\tilde{R}, \tilde{v}_e$	1, 1	Fijos por el reescalado.
$\phi_{\text{máx}}$	2.7	Motivación experimental.
γ	3	Valor usado en papers anteriores.
ξ_{cut}	e^{-1}	Concuerda mucho con la distancia de interacción, desarrollado en el análisis de vecinos.
λ	0.1	Candidato motivado por el umbral teórico de monotonía, desarrollado en el análisis de fuerzas.
ξ_{safe}	0.8	Cercano al punto problemático, desarrollado en el análisis de fuerzas.
κ	Por elegir	.
η, d_φ	Por documentar/elegir	.
Condición inicial	Aleatoria, redondas; $t_{\text{stab}} = 0$	Protocolo principal. Sus transitorios forman parte del análisis desde el tiempo inicial.
Deformación	Instantánea	Elegido como un primer modelo.
n_{int}	Por elegir	.
Período de deformación	Por fijar	.
Δt	0.05, exploratorio	Validar convergencia para los valores de interacción seleccionados; no asumir estabilidad para cualquier κ .